



1.- Descripción de la tarea.



Caso práctico

Ejercicio 1

El objetivo es crear una aplicación cliente/servidor que se comunique por el puerto 2000, haciendo uso de **Sockets TCP**, y realice lo siguiente:

- El servidor debe seleccionar, de forma aleatoria, caracteres alfabéticos del alfabeto español.
- El objetivo del cliente, cuando se conecta y recibe dicho carácter, es responder con el anterior o el siguiente (lo especifica el servidor cuando envía el carácter). El siguiente al carácter 'z' es 'a' y el anterior del carácter 'a' es 'z'.
- El carácter 'ñ' está contemplado pero no se recoge la acentuación ni la diéresis y, además, no es sensible a mayúsculas y minúsculas (no se tiene en cuenta la capitalización, o sea, el carácter 'B' es equivalente al carácter 'b').
- Este diálogo se mantendrá hasta que se hayan realizado 9 aciertos (o 3 equivocaciones). Esto debe ser configurable de forma inmediata en el código fuente.
- El servidor, para cada carácter que le envía el cliente, quedará a la espera de la respuesta y contabilizará los aciertos y equivocaciones.
- En el lado cliente se informa de forma constante de la evolución de la partida. Al finalizar ésta el servidor enviará un mensaje final donde mostrará la estadística (caracteres enviados, total de puntos obtenidos que se corresponden con las respuestas acertadas en equivalencia 1 a 1 y número de errores que se han cometido en equivalencia 1 a 1).
- En el lado servidor se imprimirá por consola (salida estándar) la evolución de la partida (cada vez que se reciba una respuesta por parte del cliente y se verifique la validez de ésta) así como el resultado final cuando se alcancen 9 aciertos o 3 errores (aquello que suceda antes).

En la siguiente captura de pantalla se ilustra una posible



ejecución donde, en 2 terminales, se puede valorar la evolución en ambos lados de la comunicación:

```
D:\app\tarea UDPEjercicio1>java Ej1Servidor
Iniciado de escucha en el puerto 2000
Recibimos del cliente: "0"
El cliente ha errado el desafío ('1' errores).
Recibimos del cliente: "4"
El cliente ha errado el desafío ('2' errores).
Recibimos del cliente: "1"
El cliente ha acertado el desafío ('1' aciertos).
Recibimos del cliente: "4"
El cliente ha errado el desafío ('3' errores).
Partida finalizada. El cliente logró un total de '1' aciertos
y un total de '3' errores así pues la puntuación total fue de:
'-2' puntos (aciertos - errores).
Finaliza la conexión.
D:\app\tarea UDPEjercicio1>

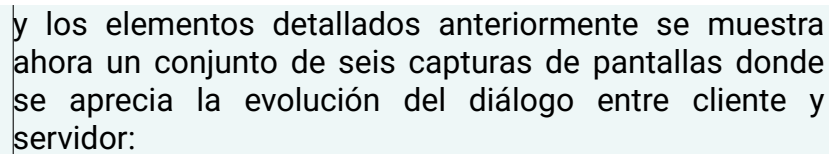
D:\app\tarea UDPEjercicio1>java Ej1Cliente
Bienvenido cliente. Procedamos con el juego.
INSTRUCCIONES:
Usted debe acertar el próximo carácter (carácter A si el actual propuesto fuera el carácter Z) o el anterior carácter (cará
cter Z si el actual propuesto fuera el carácter A).
Puede responder haciendo uso indistinto de mayúscula o minúscula. A los 3 errores finalizará el juego y si logra '9' acier
tos, antes de haber cometido un máximo de '3' errores, habrá logrado la máxima puntuación con lo cual el juego finalizará.
Pacha suerte:
Cliente: debe indicar el carácter 'siguiente' respecto a este carácter 'a':
5
¡Vaya! Mala suerte: usted ha cometido un error.
Cliente: debe indicar el carácter 'siguiente' respecto a este carácter 'b':
4
¡Vaya! Mala suerte: usted ha cometido un error.
Cliente: debe indicar el carácter 'siguiente' respecto a este carácter 'h':
1
¡Enhorabuena! Usted ha acertado.
Cliente: debe indicar el carácter 'siguiente' respecto a este carácter 'g':
9
¡Vaya! Mala suerte: usted ha cometido un error.
Estimado cliente, la partida ha finalizado. Usted ha logrado un total de '1' aciertos y un total de '3' errores así pues la
puntuación total es de: '-2' puntos (aciertos - errores).
Finaliza la conexión. FIN.
Saludos...
Socket closed
D:\app\tarea UDPEjercicio1>
```

Ejercicio 2

El objetivo es crear una aplicación cliente/servidor que se comuniquen por un puerto determinado (por ejemplo el puerto 2000), haciendo uso de **Sockets UDP**, y realice lo siguiente:

- El servidor debe proporcionar al cliente una parte del contenido de un archivo de texto plano que contiene los títulos, y sus respectivas letras, con canciones.
- Para ello el cliente se conectará al servidor por el mismo puerto en el cual éste atiende peticiones (por ejemplo el puerto 2000) y el servidor le indicará al cliente los elementos disponibles en el catálogo los cuales estarán asociados a un valor numérico único (en el ejemplo indicado más adelante hay 3 opciones disponibles).
- Cuando el cliente haga la indicación oportuna del elemento que desea, y ésta sea correcta, el servidor le enviará el texto con la letra de la canción seleccionada al cliente y éste lo mostrará por pantalla. Tras eso el cliente solicitará al usuario una nueva acción, que puede ser otra canción disponible a través de su correspondiente valor numérico en el menú mostrado al inicio, o la opción con valor '0' que solicitará al servidor la finalización de la conexión. En este último caso tanto el servidor como el cliente finalizarán la ejecución.
- Si el elemento solicitado por el cliente al servidor no existe, éste le enviará al cliente un mensaje de error y, tras ello, volverá a mostrar el catálogo disponible con la indicación numérica asociada para dar una nueva oportunidad al cliente.
- En cualquier caso el cliente siempre dispone de la posibilidad de salir (finalizar la conexión) indicando la opción numérica con valor '0'.

Para mejorar la comprensión del escenario de ejecución



(PSP03_Tarea_Ejercicio2_Captura_1_de_

(PSP03_Tarea_Ejercicio2.  Ministerio de Educación. (Usa

(PSP03_Tarea_Ejercicio2_Captura_4_

6.5903_Tarea_Ejercicio2.
Ministerio de Educación. (Usa